# Circuit LC

PARTIE 03

## *Énergie & Conservation dans un circuit LC*

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · CIRCUIT LC · PARTIE 03

# Énergie & Conservation dans un *circuit LC*

Dernière ligne droite du chapitre. On commence par la grandeur qui mesure « combien » le condensateur est chargé : la charge q. Puis on tient le registre de l'énergie : qui en gagne, qui en perd, et pourquoi la somme reste fixe dans un circuit parfait. Enfin, on confronte le rêve à la réalité — la résistance amortit tout — et on découvre l'astuce des électroniciens pour faire vibrer un circuit sans fin.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS


00 Pourquoi les oscillations finissent-elles par s'arrêter ?

01 La charge du condensateur : q = C·u

02 Le bilan d'énergie : une somme qui ne bouge pas

03 Amortissement : le régime pseudo-périodique

04 Entretenir les oscillations

05 Exercices d'application + table des régimes

00 MOTIVATION

## Pourquoi les oscillations finissent-elles par s'arrêter ?

Frappe un diapason : il vibre, puis revient le silence. Lance une balançoire d'un seul coup de pied : elle s'amortit. Nos circuits LC, eux aussi, finissent par s'arrêter — à cause de la résistance, faible mais réelle, qui transforme peu à peu l'énergie des oscillations en chaleur.

Pourtant, la radio de ta grand-mère diffuse la même station pendant des heures : son oscillation est **entretenue**. Un étage électronique redonne au circuit, à chaque période, exactement ce qu'il a perdu. C'est cette histoire complète — compter l'énergie, comprendre l'amortissement, maîtriser l'entretien — que cette partie te raconte, avec les formules qui vont avec.

01 NOTION 1

## La charge du condensateur : q = C·u

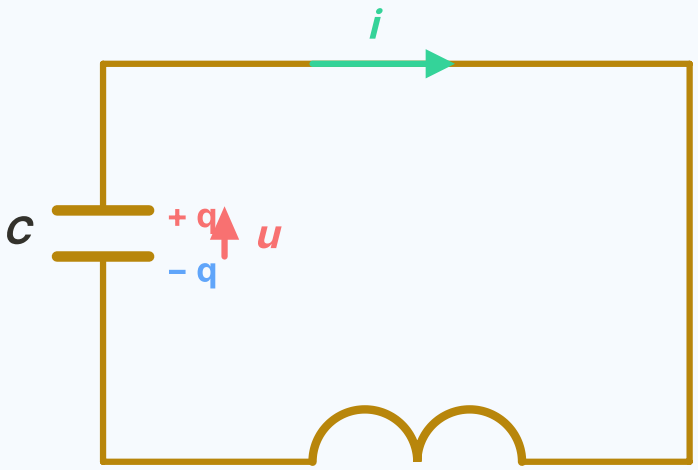
Un instant : comment mesure-t-on « combien » un condensateur est chargé ? La bonne grandeur est la **charge électrique** q, stockée sur les plaques. Entre elle et la tension u, le lien est direct : plus la capacité est grande, plus il faut de charges pour créer la même tension.

🔑 DÉFINITION

La **charge** q (en coulomb, C) d'un condensateur de capacité C (en farad, F) porté à la tension u (en volt, V) vaut q = C·u. Attention aux deux « C » : la capacité C est une grandeur, le coulomb (C) est une unité !

$$q = C \cdot u$$

q en coulomb (C) · C en farad (F) · u en volt (V) — relation linéaire : doubler u double q




le courant i transporte la charge : la charge en mouvement

**Formule compagne** : u = q/C. La tension est la charge divisée par la capacité — un condensateur de grande capacité « digère » beaucoup de charges pour une tension modérée.

**L'analogie qui colle** : dans le pendule élastique, q joue le rôle de l'élongation x — la grandeur « stockée » qui oscille. Et le courant i est à q ce que la vitesse v est à x : le courant est la charge en mouvement, son intensité mesure la vitesse de transfert des charges.

### 🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — COMBIEN DE CHARGES SUR LES PLAQUES ?

Le condensateur de référence (C = 10 µF) est chargé sous

u = 6,0 V.

Calculer q, puis retrouver E_C avec la charge.

**Convertir.** $C = 10\ \mu F = 1{,}0 \cdot 10^{-5}\ F$.

**Calculer la charge.** $q = C \cdot u = 1{,}0 \cdot 10^{-5} \times 6{,}0 = 6{,}0 \cdot 10^{-5}\ C$, soit 60 µC.

**Énergie avec la charge.** $E_C = q^2/(2 \cdot C) = (6{,}0 \cdot 10^{-5})^2/(2{,}0 \cdot 10^{-5}) = 3{,}6 \cdot 10^{-9}/2{,}0 \cdot 10^{-5} = 1{,}8 \cdot 10^{-4}\ J$.

**Cohérence.** Avec la tension : $E_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2 = 0{,}5 \times 1{,}0 \cdot 10^{-5} \times 36 = 1{,}8 \cdot 10^{-4}\ J$ — même résultat ✓

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Le piège des deux C : q se mesure en coulomb (unité notée C) alors que la capacité se note C (grandeur). Dans un calcul, convertis toujours :

$10\ \mu F = 1{,}0 \cdot 10^{-5}\ F$,

et garde q en coulombs.

02 NOTION 2

## Le bilan d'énergie : une somme qui ne bouge pas

Réunissons les billes du chapitre : l'énergie électrique du condensateur, l'énergie magnétique de la bobine, et la décharge oscillante qui les fait alterner. Dans un circuit parfait, quand l'une monte, l'autre descend, et leur somme reste figée : l'énergie se transforme, elle ne disparaît pas.

🔑 PRINCIPE

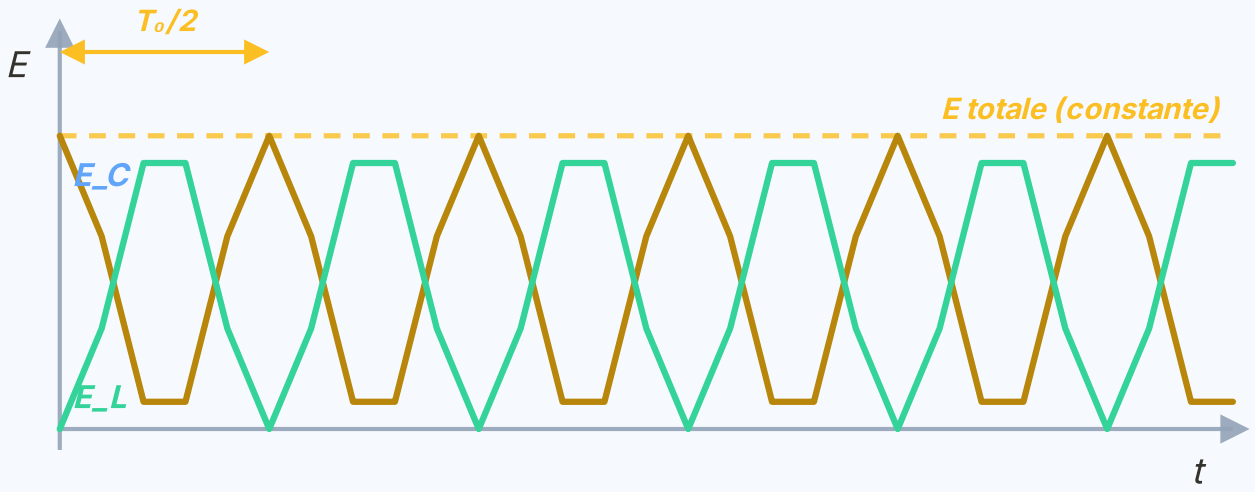
Dans un circuit LC **idéal** (résistance nulle), l'énergie totale

$$E = E_C + E_L$$

reste constante au cours du temps : l'énergie passe du condensateur à la bobine, puis revient, sans aucune perte.

$$E = \tfrac{1}{2}\cdot C\cdot u^2 + \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i^2 = \text{constante}$$

**à tout instant de la décharge oscillante — c'est l'outil pour relier u et i sans connaître t**




Détail remarquable : chaque énergie pulse avec une période $T_0/2$, deux fois plus rapide que la tension. Logique : u et −u donnent la même énergie, puisque u est au carré. La somme, elle, reste à plat — c'est la ligne pointillée.

### 🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — SUIVRE L'ÉNERGIE INSTANT PAR INSTANT

Circuit de référence :

$C = 10\ \mu F$,

$L = 0{,}10\ H$,

condensateur chargé sous

$U_0 = 6{,}0\ V$.

Vérifier la conservation à trois instants clés.

**À t = 0.** $u = 6{,}0\ V$ et $i = 0$ : $E = ½ \times 1{,}0 \cdot 10^{-5} \times 36 + 0 = 1{,}8 \cdot 10^{-4}\ J$.

**À t = T₀/4.** $u = 0$ donc $E_C = 0$ : toute l'énergie est magnétique, $E_L = 1{,}8 \cdot 10^{-4}\ J$ — elle a changé de camp, rien n'a disparu.

**Intensité correspondante.** $½ \cdot L \cdot I_0^2 = 1{,}8 \cdot 10^{-4} \rightarrow I_0 = \sqrt{(2 \times 1{,}8 \cdot 10^{-4}/0{,}10)} = 6{,}0 \cdot 10^{-2}\ A$.

**Bilan.** À chaque instant, $E_C + E_L = 1{,}8 \cdot 10^{-4}\ J = \text{constante}$ ✓

### ⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

La somme n'est constante **que si la résistance est négligeable**. Ajoute un fil résistant et le bilan change : c'est tout l'objet de la section suivante.

03 NOTION 3

# Amortissement : le régime pseudo-périodique

Tout circuit réel contient une résistance, même faible : celle des fils, celle de la bobine. À chaque navette, la résistance prélève une part de l'énergie et la convertit en chaleur (effet Joule). Résultat : la sinusoïde perd de l'altitude — l'**amplitude décroît** — mais les passages par zéro restent régulièrement espacés : le **rythme**, lui, ne change presque pas.

🔑 DÉFINITION

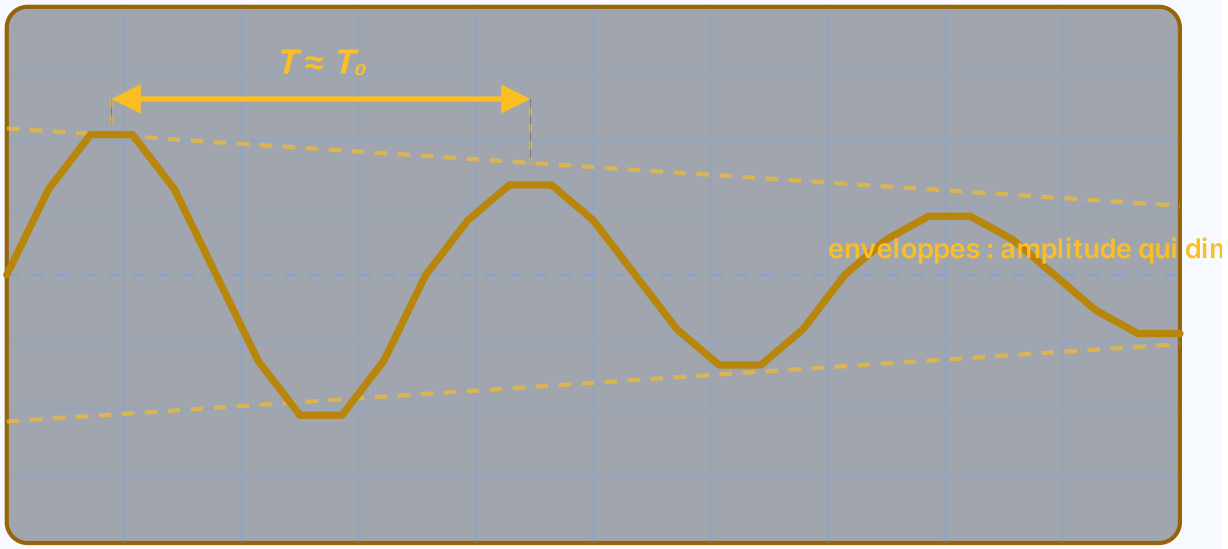
**Régime pseudo-périodique** : oscillations dont l'amplitude diminue mais dont la période T reste quasi constante. Si la résistance est faible,

$T \approx T_0 = 2\pi\sqrt{(L \cdot C)}$ :

on parle d'oscillations **quasi-périodiques**.

$$T \approx T_0 = 2\pi\sqrt{(L \cdot C)}$$

pseudo-période, valable si la résistance totale est faible — l'amplitude décroît, pas le rythme




régime pseudo-périodique (résistance faible)

🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LIRE UN OSCILLOGRAMME AMORTI

Circuit :

$L = 0{,}10\ \text{H}$,

$C = 1{,}0\ \mu\text{F}$,

résistance faible. Sur l'écran (0,5 ms/div), deux sommets successifs sont séparés de 4 divisions. Comparer T et $T_0$.

**Mesurer la pseudo-période.**

$$T = 4 \times 0{,}5 = 2{,}0\ \text{ms}.$$

**Calculer la période propre.**

$$L{\cdot}C = 0{,}10 \times 1{,}0{\cdot}10^{-6} = 1{,}0{\cdot}10^{-7}\ \text{s}^2.$$

**Terminer le calcul.**

$$T_0 = 2\pi \times 3{,}16{\cdot}10^{-4} = 1{,}99{\cdot}10^{-3}\ \text{s} \approx 2{,}0\ \text{ms}.$$

| | | |
|---|---|---|
| **Conclure.** | $T \approx T_0$ ✓ : | la résistance fait surtout baisser l'amplitude, elle modifie à peine le rythme. |

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Deux confusions à bannir : croire que T est *exactement* $T_0$ (ce n'est vrai qu'en première approximation, pour R faible) ; et croire que c'est la **période** qui s'amortit — non, c'est l'**amplitude**.

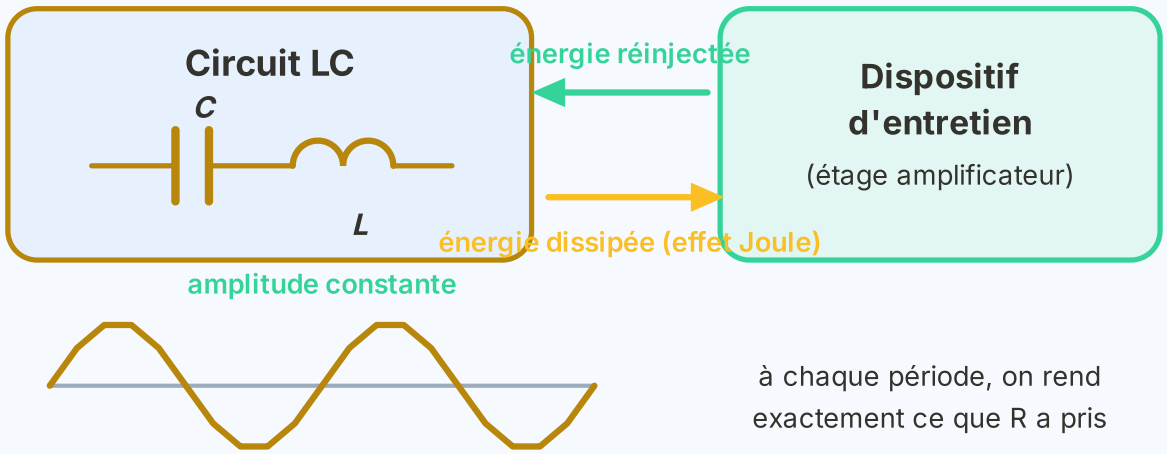
04 NOTION 4

## Entretenir les oscillations

Comment faire chanter un circuit sans fin ? En lui rendant, à chaque période, l'énergie que la résistance lui vole. C'est le rôle du **dispositif d'entretien** : un étage électronique qui prélève l'énergie ailleurs (pile, alimentation) et la réinjecte au bon rythme. La balançoire qu'on pousse à chaque passage, l'horloge à pendule qu'on remonte : même idée.

🔑 DÉFINITION

**Oscillations entretenues** : oscillations d'amplitude constante obtenues en compensant, à chaque période, l'énergie dissipée par la résistance. Conditions : une résistance totale faible et une réinjection synchronisée sur la période propre du circuit.




à chaque période, on rend exactement ce que R a pris

**Le bilan qui résume tout** : par période, ΔE réinjectée = ΔE dissipée par effet Joule → énergie totale constante → amplitude constante, au rythme propre $T_0$ du circuit.

### 🎯 EXEMPLE DE RAISONNEMENT — LE MÉCANISME DE L'ENTRETIEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **La perte.** | Pendant une période, la résistance dissipe une petite énergie | Δ E | : l'énergie totale passe de | E à | E − ΔE | , l'amplitude baisse d'un poil. |

**La veille.** Le dispositif d'entretien observe u(t) et attend le bon instant du cycle.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **La compensation.** | Au moment voulu, il réinjecte exactement | Δ E | , en phase avec l'oscillation. |

| | | |
|---|---|---|
| **Le bilan.** | (E − ΔE) + ΔE = E : | l'énergie totale reprend sa valeur, la sinusoïde ne s'amortit plus ✓ |

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Entretenir n'est pas amplifier : on **compense exactement** la perte. Trop réinjecter ferait croître l'amplitude jusqu'à saturer le circuit ; réinjecter au mauvais rythme casserait l'oscillation au lieu de l'entretenir.

05 EXERCICES

# Exercices d'application + table des régimes

📝 EXERCICE 1 — ÉNERGIE ET CONSERVATION (NIVEAU BAC)

Circuit de référence :

$$C = 10\ \mu F,$$

$$L = 0{,}10\ H,$$

condensateur chargé sous

$$U_0 = 6{,}0\ V,$$

résistance négligeable. a) Calculer la charge initiale $q_0$. b) Calculer l'énergie totale. c) Quand la tension vaut

$$u = 3{,}0\ V,$$

quelle est l'intensité i ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

**a) Charge initiale.** $q_0 = C \cdot U_0 = 1{,}0 \cdot 10^{-5} \times 6{,}0 = 6{,}0 \cdot 10^{-5}$ C, soit 60 µC.

**b) Énergie totale.** $E = \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2 = 0{,}5 \times 1{,}0 \cdot 10^{-5} \times 36 = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$ J.

**c) Énergie électrique à u = 3,0 V.** $E_C = 0{,}5 \times 1{,}0 \cdot 10^{-5} \times 9{,}0 = 4{,}5 \cdot 10^{-5}$ J.

**Énergie magnétique par différence.** $E_L = 1{,}8 \cdot 10^{-4} - 4{,}5 \cdot 10^{-5} = 1{,}35 \cdot 10^{-4}$ J.

**Intensité.** $i = \sqrt{(2 \cdot E_L / L)} = \sqrt{(2 \times 1{,}35 \cdot 10^{-4} / 0{,}10)} = \sqrt{(2{,}7 \cdot 10^{-3})} = 5{,}2 \cdot 10^{-2}$ A.

Contrôle : $0{,}5 \times 0{,}10 \times (5{,}2 \cdot 10^{-2})^2 = 1{,}35 \cdot 10^{-4}$ ✓

### 📝 EXERCICE 2 — RECONNAÎTRE ET EXPLOITER UN RÉGIME (NIVEAU BAC)

Un circuit série comprend une bobine d'inductance

$L = 0{,}10\ \text{H}$

(résistance totale

$r = 2{,}0\ \Omega$,

faible) et un condensateur de capacité

$C = 1{,}0\ \mu\text{F}$.

a) Quel est le régime des oscillations ? b) Calculer la pseudo-période. c) Quelle fréquence un fréquencomètre afficherait-il ?

#### SOLUTION DÉTAILLÉE

**a) Identifier le régime.** Résistance faible mais non nulle → régime **pseudo-périodique** : oscillations amorties.

**b) Pseudo-période.** $T \approx T_0 = 2\pi\sqrt{(L\cdot C)} = 2\pi\sqrt{(1{,}0\cdot 10^{-7})} = 2\pi \times 3{,}16\cdot 10^{-4} \approx 2{,}0\cdot 10^{-3}$ s, soit 2,0 ms.

**c) Fréquence.** $f \approx 1/T = 1/(2{,}0\cdot 10^{-3}) = 5{,}0\cdot 10^{2}$ Hz, soit 500 Hz.

**Cohérence.** $T_0 = 1{,}99$ ms et $f_0 = 503$ Hz : avec $r$ faible, l'écart est négligeable ✓

Pour clôturer le chapitre, voici la table des quatre régimes possibles d'un circuit oscillant. Savoir nommer le régime à partir des données, c'est une question de cours quasi systématique au Bac.

| RÉGIME | CONDITION | ALLURE DE U(T) | ÉNERGIE TOTALE |
|---|---|---|---|
| Périodique (idéal) | résistance nulle | sinusoïde d'amplitude constante | conservée |
| Pseudo-périodique | résistance faible | sinusoïde amortie, T ≈ $T_0$ | dissipée progressivement |
| Apériodique | résistance grande | retour à zéro sans oscillation | dissipée d'un coup |
| Entretenu | résistance faible + apport d'énergie | sinusoïde d'amplitude constante | compensée à chaque période |

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

Un condensateur de capacité C porté à la tension u porte la charge :

**CORRECTION**

Réponse B. La charge est proportionnelle à la tension : q = C·u. Contrôle : C = 10 µF sous u = 6,0 V donne q = $6{,}0 \cdot 10^{-5}$ C = 60 µC.

### Exercice 2

Dans un circuit LC réel de faible résistance, au fil du temps :

**CORRECTION**

Réponse B. La résistance dissipe l'énergie par effet Joule : l'amplitude décroît, mais la pseudo-période reste proche de $T_0 = 2\pi\sqrt{(L \cdot C)}$. L'énergie totale, elle, diminue — elle n'augmente jamais seule.

### Exercice 3

Pour entretenir les oscillations d'un circuit LC, il faut :

**CORRECTION**

Réponse C. L'entretien compense exactement l'énergie perdue par effet Joule, synchronisé sur la période propre. Augmenter R (réponse D) aggraverait l'amortissement, et supprimer L (réponse B) supprimerait les oscillations.

---

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Charge** : $q = C \cdot u$ — attention au double « C » (capacité en F, charge en coulomb).
- ✓ **Conservation** : circuit idéal →

  $\frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2 + \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2 = \text{constante}$ ;

  chaque énergie pulse avec la période $T_0/2$.
- ✓ **Résistance faible** : régime pseudo-périodique, $T \approx T_0$ ; l'entretien réinjecte ce que la résistance dissipe.

---

🎯

## *Partie 03 terminée !*

Chapitre bouclé : tu maîtrises le circuit LC de la première charge jusqu'à l'oscillation entretenue. Il te reste la partie 04 — la fiche complète de révision — pour tout condenser avant le devoir.